잠만보

UI / UX 기획안

HealthKit 수면과 생활습관을 연결하는 iPhone + Watch 앱
LLM API 연동 설계안 반영 · v1.5 · 2026-11-08



서비스 개요

문제

수면 기록만으로는 생활습관과 수면 변화가 함께 보이지 않아 기록을 해석하기 어렵다.

핵심 가치

수면·습관 기록 + 근거 설명 + 일정 반영 + 선택 공유. LLM API로 설명·요약을 확장하는 설계안

검증 목표

비교 기준 이해, 자정 일정 반영, 공유 범위와 최종 동의를 사용자가 확인하는지 검증

HMW

어떻게 하면 사용자가 수면과 생활습관 기록을 쉽게 이어가고, 기록을 바탕으로 현실적인 수면 목표를 세울 수 있을까?

핵심 사용자 흐름

수면·체크인 기록
수면 + 운동 포함 습관

→

오늘 상태 확인
대시보드

→

내 기록에 질문
로컬 근거 + LLM API안

→

취침 목표 계산
기상일·목표·종료 일정

→

최근 요약 PDF
선택 → 확인 → 동의

v1.5 API 설계안: 선택 자료·동의 → 중계 서버 → LLM 설명. 현재 앱·영상은 로컬 규칙 기반

02 IA

메뉴 및 정보 구조

오늘

- 수면시간·단계
- 데이터 출처
- 최근 7일 평균
- 목표 달성률

체크인

- 기분·스트레스
- 오후 카페인
- 운동 3가지 상태
- 폰 / Watch 입력

질문

- 현재 로컬 계산
- 날짜·출처·기준
- LLM API 설계안
- 전송 확인·동의

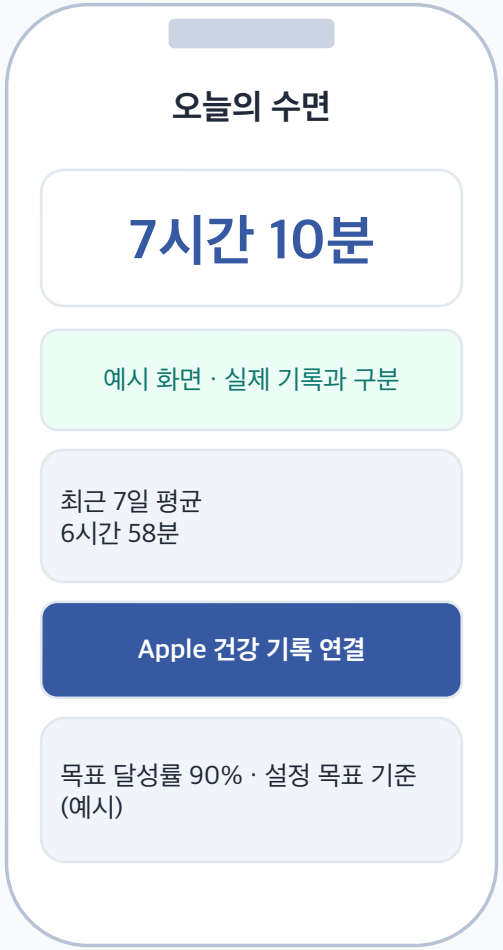
계획

- 기상일·수면 목표
- 일정 시작·종료
- 종료 후 30분
- 부족·대안 기상

요약

- 최근 7일 요약
- 날짜·항목 선택
- PDF 미리보기
- 최종 동의·공유

홈 대시보드



Screen Description

HealthKit 또는 샘플 출처, 최근 7일 평균과 단계, 설정한 목표 대비 비율을 확인한다. 화면 수치는 예시다.

주요 인터랙션

최근 7일 전체 목록과 날짜별 상세
건강 연결 후 복귀·변경 시 갱신
탭 메뉴로 체크인·계획·요약 이동

Issue / Test

- 데이터 출처와 샘플을 알아보는가?
- 최근 평균과 목표 달성률을 이해하는가?
- 다음 행동을 찾는가?

iPhone 체크인



기획 의도

운동을 함께 기록하고 이력에서 수정·삭제한다.
구형 기록은 운동 미기록으로 유지한다.

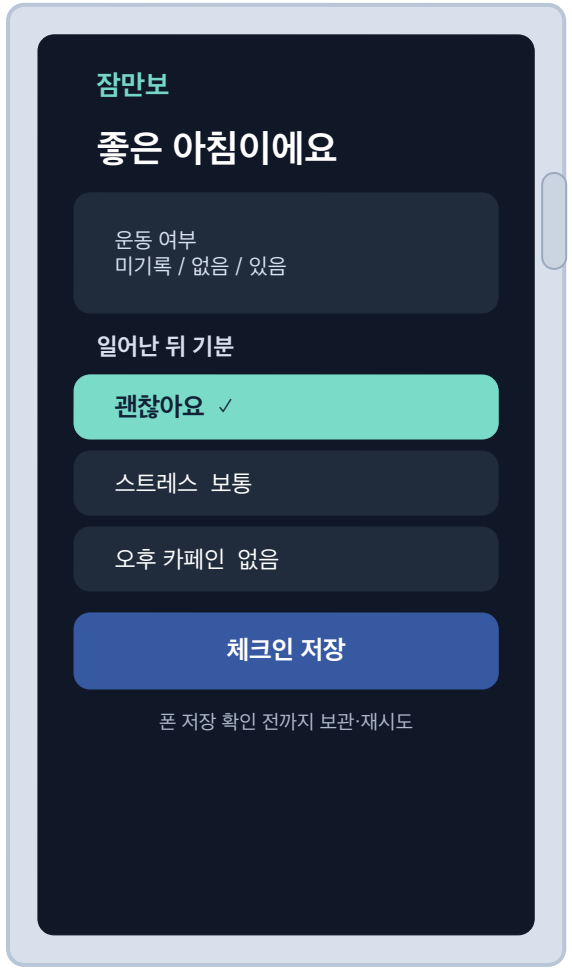
Validation

T2a: 운동 3가지 상태·수정·재실행
T2b: Watch 운동 전달·폰 확인

예외 상태

- 운동 미기록을 '없음'으로 바꾸지 않음
- 비교에서 운동 미기록 제외
- 체크인 최근 30건, 원래 시각·출처 유지
- Watch는 폰 저장 확인까지 재시도
- 실제 Watch 전달은 기기 재시험 필요

Apple Watch 간편 체크인



Watch는 빠른 입력, iPhone은 기록 확인과 분석을 담당

체크인 항목

기분 · 스트레스 · 카페인 · 운동

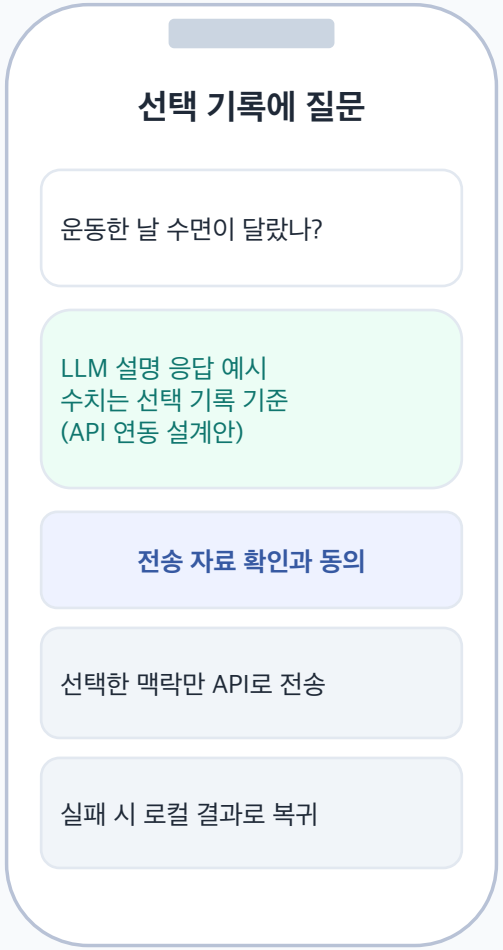
전달

UUID로 전달·중복 방지. 폰 저장 확인까지 보관하고 실패 시 재시도한다.

화면 예시

운동 누락은 미기록으로 보존한다. 분석·계획·선택 PDF는 iPhone에서 확인한다.
운동 payload와 저장은 구현했으며 실제 Watch 전달은 재시험한다.

LLM 질문과 설명 API 연동안



제안하는 API 흐름

질문·선택 사실 → 전송 동의 → 중계 서버
→ LLM 설명 → 근거·수치 확인.
현재 앱의 API 호출은 미구현·미검증이다.

Validation

T6 설계: 선택·동의·근거·정상/오류 응답
현재 로컬 T3 및 기존 고객 수치와 분리

근거와 데이터 경계

- 수치는 로컬 계산, LLM은 설명 작성
- 질문·선택 기록의 전송 범위 확인
- 외부 처리 동의와 PDF 공유 동의 분리
- 공급자 키는 중계 서버에 보관하는 안
- 응답 근거 ID·수치와 생성 표시 확인
- 취소·지연·한도 오류는 별도 안내
- 공급자·모델·배포는 미정, 실측 전

수면 목표와 취침 제안



계획 규칙

기상일·목표로 기본 취침을 계산한다.
충돌 일정의 최종 종료 + 30분으로 조정하고
확보·부족 시간과 대안 기상을 표시한다.

Validation

T4: 07:00·8시간, 22:00~00:00 일정
00:30·6h30·부족 1h30·대안 08:30 확인

예외와 범위

- 목표 자체를 몰래 변경하지 않음
- 일정 추가·삭제 즉시 다시 계산
- 여러 충돌은 마지막 종료를 반영
- 잘 시간 없으면 0분과 조정 안내
- 구형 종료 누락: 1시간 보완·안내
- 외부 캘린더·주간 최적화 미제공

선택한 기록의 PDF와 최종 동의



목적

현재: 선택 → PDF 확인 → 최종 동의·대상 선택.
API안: 선택 자료의 LLM 요약 초안을 검토한 뒤 PDF에 포함하며 전송 동의는 따로 받는다.

Validation

T5: 하루 운동만 PDF·미선택 값 제외
미동의 차단·취소 재동의·변경 시 무효화

개인정보 원칙

- 단계·체크인은 기본 제외
- 기분·스트레스·카페인·운동 개별 선택
- 선택값만 생성기에 전달, 원본 숨김 없음
- 문서 ID·현재 기록·동의 확인 후 개방
- 공유 시트 개방 즉시 동의 초기화
- 취소 후 재동의, 자동 전송 없음
- 미선택 체크인 개수도 출력하지 않음

04 STATES

빈 상태 / 오류 / 로딩

빈 상태

수면이 없으면 샘플 출처를 표시한다.
단계 미제공과 0분은 다르다.
운동 미기록은 비교에서 제외한다.
조건별 2일 미만이면 일수·날짜와
추가 기록 안내를 표시한다.

오류 상태

현재: 일정 수면 0분·무선택 PDF·취소 안내.
API안: 미동의 요청 차단, 로딩·취소·오프라인,
시간 초과·인증·한도·응답 오류를 구분한다.
실패 시 현재 로컬 기능을 유지한다.

로딩 / 동기화

Watch는 폰 저장 확인까지 보관·재시도한다.
건강 연결 후 복귀·기록 변경 시 재조회.
질문 답변도 기록 내용 변경에 맞춰 갱신한다.
로딩·샘플·확인 대기 상태를 구분한다.

P03·P05 개선 후 고객 재시험 계획

ID	과업	성공 기준
T1·T2	수면·운동 체크인	출처·미기록·저장·수정
T3	운동 질문·근거	표현 변형·일수·계산 기준
T4	자정 일정 반영	00:30·부족·대안 08:30
T5	선택 PDF·최종 동의	미선택 제외·취소 재동의

수집할 지표

- 현재 T1~T5와 API안 T6·T7 분리
- 과업 완료율·시간·도움·오류
- 근거 이해·생성 설명 구분
- 외부 전송 범위·동의 이해
- API 지연·실패·제외값 검증 계획
- API 실제 호출·고객 재시험 전
- 기존 6명·105개를 API 성과로 미사용

현재 구현과 LLM API 추가 설계

현재 작동 프로토타입

✓ 운동 미기록 구분·폰 / Watch 체크인
✓ 표현 변형·비교 근거와 기준
✓ 종료 일정 반영·부족·대안 기상
✓ 날짜·항목 선택 PDF·최종 동의
✓ 다중 페이지·오래된 PDF 차단
✓ 기기 내 목표·체크인·일정 저장

LLM API 설계안

→ 선택 기록·질문과 외부 처리 동의
→ 중계 서버를 통해 LLM API 호출
→ 근거가 표시된 설명·요약 초안
→ 사용자 검토 후 PDF 포함
→ 오류 시 로컬 결과 사용
→ 실제 연결·응답·고객 검증은 수행 전

v1.5 · LLM API는 설계 가정이며 실제 호출 미검증. 현재 앱·영상의 질문은 로컬 규칙으로 동작한다.